

TEST DI VERIFICA SULL'ESITO DEL PRECORSO

23 Settembre 2009 - Esempi di soluzioni

1. L'equazione $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

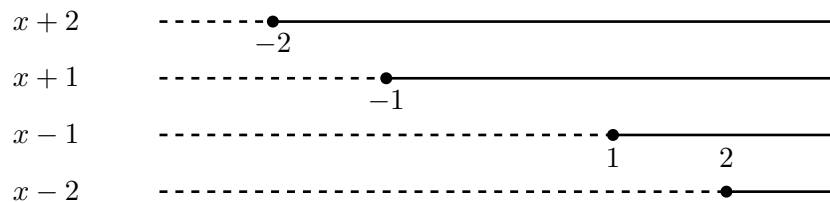
	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = 2$	☐	☐	☐
b) ha solo due radici reali	☐	☐	☐
c) ha più di due radici reali	☐	☐	☐
d) ha quattro radici reali	☐	☐	☐

R. Poiché $x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 4)(x^2 - 1) = (x + 2)(x + 1)(x - 1)(x - 2)$, le risposte corrette sono VFVV.

2. La disequazione $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -\frac{3}{2}$	☐	☐	☐
b) per $x = \frac{1}{2}$	☐	☐	☐
c) per tutti i numeri reali x tali che $0 < x < 1$	☐	☐	☐
d) per tutti i numeri reali x tali che $1 < x < 2$	☐	☐	☐

R. Si ha $x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 4)(x^2 - 1) = (x + 2)(x + 1)(x - 1)(x - 2)$ e i segni dei fattori sono espressi dal disegno



Quindi l'insieme delle soluzioni della disuguaglianza è l'unione degli intervalli $[-2, -1]$ e $[1, 2]$; e allora le risposte corrette sono VFFV.

3. L'insieme A delle soluzioni della disequazione $x^2 - x - 1 \leq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) contiene 0	☐	☐	☐
b) contiene l'intervallo $(0, 1)$	☐	☐	☐
c) contiene l'intervallo $(-1, 0)$	☐	☐	☐
d) contiene l'intervallo $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	☐	☐	☐

R. Poiché $A = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)$, $\frac{1-\sqrt{5}}{2} \simeq -0,6$ e $\frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$, le risposte corrette sono VVFFV.

4. Siano A l'insieme delle soluzioni della disequazione $x^2 + 2x - 3 < 0$ e B l'insieme delle soluzioni della disequazione $x^2 - 2x - 3 < 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ogni elemento di A è anche elemento di B	☐	☐	☐
b) ogni elemento di B è anche elemento di A	☐	☐	☐
c) qualche elemento di A è anche elemento di B	☐	☐	☐
d) qualche elemento di B è anche elemento di A	☐	☐	☐

R. Poiché $A = (-3, 1)$ e $B = (-1, 3)$, le risposte corrette sono FFVV.

5. La disuguaglianza

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x - 3}} \leq \frac{1}{x + 1}$$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha soluzioni	☐	☐	☐
b) ha infinite soluzioni	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per $x = -1$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per $x = -2$	☐	☐	☐

R. Poiché il radicando deve essere positivo e così pure il secondo membro, la disequazione può avere soluzioni solo per $x > 3$.

Ma per questi valori essa è equivalente a $x^2 - 2x - 3 \geq (x + 1)^2$, cioè a $x \leq -1$.

Quindi la disequazione non ha soluzioni e le risposte corrette sono VFFF.

6. L'equazione $10^x = 2^x$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha la soluzione $x = 0$	☐	☐	☐
b) ha solo la soluzione $x = 0$	☐	☐	☐
c) ha almeno due soluzioni	☐	☐	☐
d) ha infinite soluzioni	☐	☐	☐

R. Poiché $10^x = 2^x 5^x$ e 2^x è sempre diverso di 0, l'equazione data è equivalente a $5^x = 1$, che ha l'unica soluzione $x = 0$; quindi le risposte corrette sono VVFF.

7. Se $a = \log_5 2$ e $b = \log_2 5$, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $b > a$	☐	☐	☐
b) $b > a + 0,5$	☐	☐	☐
c) $b > a + 1$	☐	☐	☐
d) $b > a + 1,5$	☐	☐	☐

R. Si ha $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5} > 2$ e $2^2 < 5$; quindi $a < 0,5$ e $b > 2$ e le risposte corrette sono VVVV.

8. Dire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $2^{\log_2 4} = 3^{\log_3 4}$	☐	☐	☐
b) $\log_2 8 = \log_4 16$	☐	☐	☐
c) $\log_{10} 10 = \log_{100} 100$	☐	☐	☐
d) $\log_3 2 < 0,7$	☐	☐	☐

R. Per la definizione di logaritmo,

- entrambi i membri della a) sono uguali a 4;
- il primo membro della b) è uguale a 3, mentre il secondo è uguale a 2;
- i due membri della c) sono entrambi uguali a 1.

Per la d), si ha $3^{0,7} = \sqrt[10]{3^7} > 2$, essendo $3^7 = 2187 > 1024 = 2^{10}$.

Quindi le risposte corrette sono VFVV.

9. Dati i numeri $x = \log_3 2$ e $y = \log_4 3$, dire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $x > 0,75$	☐	☐	☐
b) $y > 0,75$	☐	☐	☐
c) $x < y$	☐	☐	☐
d) $x > y$	☐	☐	☐

R. Si ha $x < 0,75$, perché $3^{0,75} = 3^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{3^3} = \sqrt[4]{27} > 2$.

Invece $y > 0,75$, perché $4^{0,75} = 4^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{4^3} < 3$, essendo $4^3 = 64 < 3^4 = 81$.

Quindi le risposte corrette sono FVVF.

10. Se α e β sono gli angoli acuti di un triangolo rettangolo si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin \alpha = \sin \beta$	☐	☐	☐
b) $\sin \alpha = \cos \beta$	☐	☐	☐
c) $\cos \alpha = \sin \beta$	☐	☐	☐
d) $\cos \alpha = \cos \beta$	☐	☐	☐

R. Poiché $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$, si ha $\sin \alpha = \cos \beta$ e $\cos \alpha = \sin \beta$, mentre se ad esempio $\alpha = \frac{\pi}{6}$ e $\beta = \frac{\pi}{3}$ si ha $\sin \alpha \neq \sin \beta$ e $\cos \alpha \neq \cos \beta$. Quindi le risposte corrette sono FVVF.

11. Se un triangolo ha due lati di lunghezza 2 e 4 e l'angolo compreso di $\frac{\pi}{6}$ radianti, la sua area

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non può essere conosciuta esattamente	☐	☐	☐
b) è maggiore di 1,75	☐	☐	☐
c) è maggiore di 2,25	☐	☐	☐
d) è compresa fra 1,75 e 2,25	☐	☐	☐

R. L'altezza relativa al lato di lunghezza 4 è $2 \sin \frac{\pi}{6} = 1$; quindi l'area richiesta è 2 e le risposte corrette sono FVVF.

12. Se un triangolo ha i lati di lunghezze 2, 3 e 4, il triangolo è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) isoscele	☐	☐	☐
b) acutangolo	☐	☐	☐
c) rettangolo	☐	☐	☐
d) ottusangolo	☐	☐	☐

R. Se α è l'angolo maggiore si ha $2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos \alpha = 16$; quindi $\cos \alpha < 0$ e allora il triangolo è ottusangolo e le risposte corrette sono FFFV.

13. Se la lunghezza dell'ombra di un palo piantato verticalmente nel terreno è il doppio della lunghezza della parte che emerge dal suolo, il sole è alto sull'orizzonte

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) meno di 30°	☐	☐	☐
b) più di 30°	☐	☐	☐
c) meno di 45°	☐	☐	☐
d) più di 45°	☐	☐	☐

R. Se l'inclinazione dei raggi solari è α si ha $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ e quindi $2 \sin \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$, da cui si deduce facilmente che $\sin^2 \alpha = \frac{1}{5}$ e quindi che $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2} = \sin 30^\circ$; quindi le risposte corrette sono VFVF.

14. Siano A la regione del piano x, y definita dal sistema di disequazioni

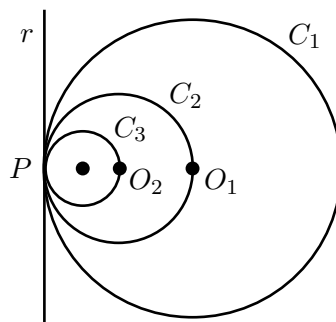
$$\begin{cases} x + 2y > 2 \\ 2x - y < 0 \end{cases}$$

Siano poi r ed s le rette di equazioni rispettivamente $x - y = 0$ e $x + y = 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) La retta r non interseca la regione A	☐	☐	☐
b) La retta s non interseca la regione A	☐	☐	☐
c) La retta r è contenuta nella regione A	☐	☐	☐
d) La retta s è contenuta nella regione A	☐	☐	☐

R. Un punto di r è del tipo (x, x) e quindi appartiene ad A solo se $3x > 2$ e $x < 0$, il che non succede per alcun valore di x . Il punto $(-3, 3)$ appartiene sia ad s sia alla regione A , mentre il punto $(0, 0)$ appartiene ad s ma non ad A . Quindi le risposte corrette sono VFFF.

15. I cerchi $C_1, C_2, C_3, \dots$, sono tutti tangenti alla retta r nel suo punto P . Inoltre, ciascuna di esse passa per il centro della precedente



Se C_1 ha raggio 1, l'area di C_n è minore di $\frac{1}{50}$ per

- a) $n > 3$
b) $n < 5$
c) $n > 5$
d) $n > 7$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Indicando con $r(C)$ il raggio e con $A(C)$ l'area di C , si ha

$$r(C_1) = 1, \quad r(C_2) = \frac{1}{2}, \quad r(C_3) = \frac{1}{4}, \quad \dots, \quad r(C_n) = \frac{1}{2^{n-1}}, \dots$$

$$A(C_1) = \pi, \quad A(C_2) = \frac{\pi}{4}, \quad A(C_3) = \frac{\pi}{16}, \quad \dots, \quad A(C_n) = \frac{\pi}{2^{2n-2}}, \dots$$

e $\frac{\pi}{2^{2n-2}} < \frac{1}{50}$ quando $2^{2n-2} > 50\pi \simeq 157$, il che avviene per $n > 4$.

Quindi le risposte corrette sono FFVV.

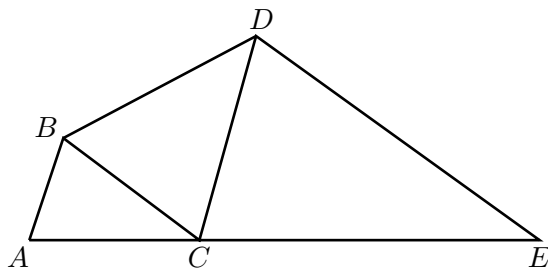
16. Il rapporto fra le aree del triangolo equilatero e del cerchio iscritto in esso è

- a) $\frac{3}{\pi}$
b) $\frac{3\pi}{4\sqrt{3}}$
c) $\frac{3\sqrt{3}}{4\pi}$
d) $\frac{\pi\sqrt{3}}{3}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

R. Se il cerchio ha raggio r , il triangolo ha altezza $\frac{3r}{2}$ e se l è la lunghezza del suo lato si ha $\frac{9r^2}{4} = \frac{3}{4}l^2$ da cui si deduce che $l = \sqrt{3}r$. Quindi l'area del triangolo è $A_T = \frac{3\sqrt{3}r^2}{4}$, mentre quella del cerchio è $A_C = \pi r^2$. E allora il rapporto richiesto è $\frac{A_T}{A_C} = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi}$.
Le risposte corrette sono quindi FFVF.

17. Nella figura seguente i triangoli isosceli ABC , BCD e CDE sono simili. Dimostrare che i punti A , C ed E sono allineati.



- R. Se l'angolo ACB ha ampiezza α , gli angoli BAC , BCD e DCE hanno tutti ampiezze uguali a $\frac{\pi-\alpha}{2}$; quindi la somma degli angoli ACB , BCD e DCE ha ampiezza $\alpha + \frac{\pi-\alpha}{2} + \frac{\pi-\alpha}{2} = \pi$.
18. In un villaggio isolato dal resto del mondo vivono solo cavalieri e furfanti. I primi dicono sempre il vero, i secondi dicono sempre il falso. Un esploratore, giunto in quel villaggio, si imbatte in due abitanti A e B . A si presenta all'esploratore dicendo “*Io sono un furfante, e il mio amico è un cavaliere*”. Che cosa sono i due abitanti ?
- R. A è un furfante, perché se fosse un cavaliere non avrebbe dichiarato di essere un furfante. Allora la sua affermazione è falsa e siccome la prima parte è vera, deve essere falsa la seconda, cioè anche B è un furfante.